



Universidade de Brasília
Departamento de Estatística

Redução de Dimensionalidade: Escalonamento Multidimensional

Carlos César Yoshitake
Prof. George Von Borries

Resolução da Lista 7 da disciplina Análise
Multivariada.

Brasília
2026

Índice

1	Questões	2
1.1	5.1 Artes e Barroso	2

1 Questões

1.1 5.1 Artes e Barroso

Consumidores de cerveja avaliaram alguns atributos, relacionados a diferentes marcas, segundo uma escala Likert de pontos. Pontuações altas representam avaliações positivas a cada um dos atributos. Foram avaliadas as satisfações dos clientes em relação ao Preço, Sabor, Qualidade e Propaganda. A tabela 5.9 resume as avaliações médias observadas.

Tabela 1: Avaliação média de atributos associados a marcas de cervejas

Marca	Preço	Sabor	Qualidade	Propaganda
Brahma	3,61	3,19	3,39	2,54
Skol	3,48	2,81	2,88	2,76
Budweiser	3,40	4,09	4,03	2,57
Heineken	3,48	4,22	4,14	3,03
Stella Artois	3,37	4,10	4,04	2,52
Antarctica	3,24	2,64	2,74	2,30
Original	3,39	3,99	3,95	2,33

a) Realize um EM métrico utilizando os dados da Tabela 5.9 b) Avalie a qualidade da solução em duas dimensões c) Interprete os eixos de uma solução em duas dimensões d) Faça uma análise completa dos resultados, identifique grupos de marcas percebidas como semelhantes e caracterize os grupos. Sugestão: Utilize o biplot.

Seguindo o passo a passo:

1 - Obtenção das matriz de distâncias euclidianas

```
DistCerveja <- dist(cbind(cerveja$Propaganda,
                           cerveja$Qualidade,
                           cerveja$Sabor,
                           cerveja$Preco),
                    method = "euclidian", diag = TRUE)

knitr::kable(round(as.matrix(DistCerveja), 4))
```

	1	2	3	4	5	6	7
1	0.0000	0.6854	1.1245	1.3713	1.1439	0.9589	1.0228
2	0.6854	0.0000	1.7330	1.9101	1.7548	0.5636	1.6524
3	1.1245	1.7330	0.0000	0.4970	0.0600	1.9660	0.2722
4	1.3713	1.9101	0.4970	0.0000	0.5446	2.2465	0.7662
5	1.1439	1.7548	0.0600	0.5446	0.0000	1.9715	0.2381
6	0.9589	0.5636	1.9660	2.2465	1.9715	0.0000	1.8193
7	1.0228	1.6524	0.2722	0.7662	0.2381	1.8193	0.0000

Matriz de distâncias euclidianas